

1. Write a program to analyze some common communication noises.

◆ 1. Noise কী?

Communication system-এ **Noise** হলো এমন unwanted disturbance যা signal-এর সাথে মিশে গিয়ে information-কে distort করে।

Noise হলো unwanted disturbance যা signal distortion, information loss এবং error সৃষ্টি করে।

☞ সহজভাবে:

Noise = Signal-এর শত্রু (distortion তৈরি করে)

◆ 2. Communication System-এ Noise কোথায় আসে?

Noise সাধারণত ৩ জায়গায় আসে:

1. **Transmitter side** (hardware imperfection)
2. **Channel (Transmission medium)** ← সবচেয়ে বেশি
3. **Receiver side** (electronic components)

◆ 3. Noise-এর Effect কী?

Noise signal-এর উপর ৩ভাবে প্রভাব ফেলে:

- **Amplitude distortion** (signal বড়/ছোট হয়ে যায়)
- **Shape distortion** (waveform বদলে যায়)
- **Information loss** (data ভুল হয়ে যায়)

☛ Noise signal-এর উপর ৩ভাবে প্রভাব ফেলে

1□.Amplitude Distortion (অ্যামপ্লিটিউড বিকৃতি)

☞ Signal-এর **উচ্চতা (amplitude)** পরিবর্তন হয়ে যায়।

★ কী হয়?

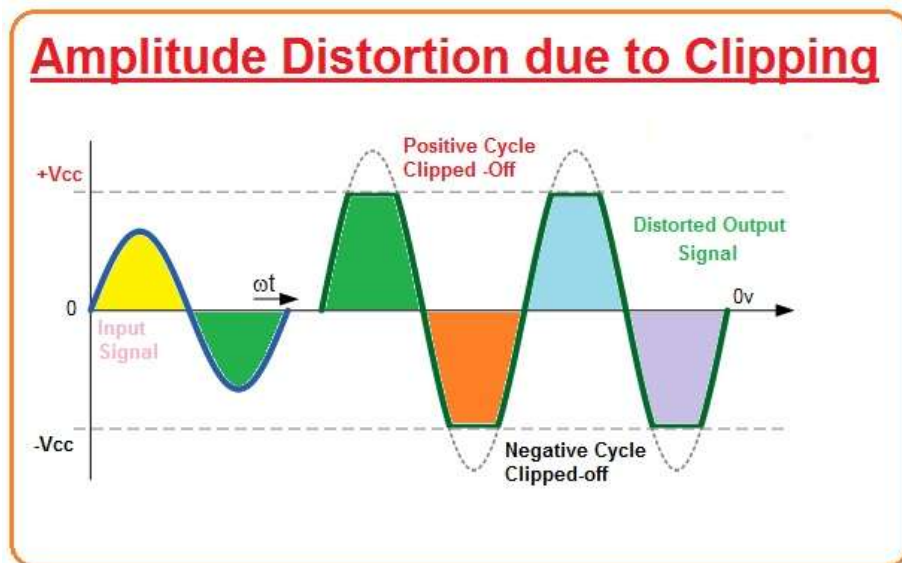
- Signal আসলে যেমন strong হওয়ার কথা ছিল, তেমন থাকে না
- কখনো বড় (increase), কখনো ছোট (decrease) হয়ে যায়

Example:

- ধরো তুমি 5V signal পাঠালে
- Noise এর কারণে সেটা 3V বা 7V হয়ে যেতে পারে

🔗 Effect:

- Receiver ভুলভাবে signal interpret করতে পারে



2. Shape Distortion (ওয়েভফর্ম বিকৃতি)

🔗 Signal-এর shape বা waveform পরিবর্তন হয়ে যায়

★ কী হয়?

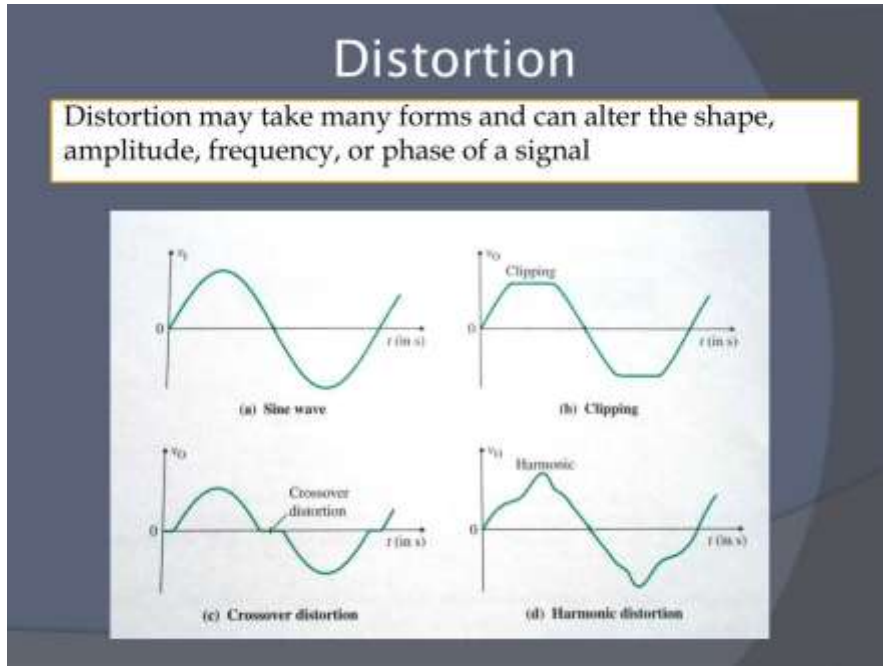
- Square wave → বিকৃত হয়ে যায়
- Smooth sine wave → noisy হয়ে যায়

📌 Example:

- Perfect sine wave ছিল
- Noise আসার পর সেটা কাঁপা-কাঁপা বা distorted হয়ে গেল

👉 Effect:

- Signal চিনতে সমস্যা হয়
- Digital signal-এ bit detection error হয়



3. Information Loss (তথ্য হারানো)

👉 সবচেয়ে dangerous effect !

★ কী হয়?

- Signal-এর ভিতরের actual data নষ্ট হয়ে যায়

📖 Example:

- তুমি পাঠালে: 1011
- Receiver পেল: 1001

👉 Effect:

- Data ভুল হয়ে যায়
- Communication unreliable হয়ে পড়ে

👉 Digital system-এ → bit error হয়

👉 Analog system-এ → signal ঝাপসা হয়ে যায়

Types of Communication Noise (Deep Explanation)

✓ (1) Thermal Noise (Johnson Noise)

◆ কী?

- Electron-এর random motion থেকে তৈরি হয়
- Temperature-এর কারণে হয়

◆ বৈশিষ্ট্য:

- Completely random
- সব frequency-তে থাকে
- Gaussian distribution follow করে

◆ Formula:

☞ Noise Power:

$$N = kTB$$

Where,

- (k) = Boltzmann constant
- (T) = Temperature (Kelvin)
- (B) = Bandwidth

Bandwidth কী? (Simple Explanation)

Bandwidth হলো একটি communication channel কত **range of frequencies** বহন করতে পারে তার পরিমাণ।

☞ অর্থাৎ, একটি channel একসাথে কতটা **signal frequency range** transmit করতে পারে সেটাই bandwidth।

Definition

☞ Bandwidth is the difference between the highest and lowest frequencies that a channel can transmit.

$$\text{Bandwidth} = f_{\text{high}} - f_{\text{low}}$$

◆ Important Point:

☞ Temperature বাড়লে noise বাড়ে

Gaussian Distribution (গাউসিয়ান ডিস্ট্রিবিউশন)

◆ ১. সংজ্ঞা

Gaussian Distribution (Normal Distribution) হলো এমন একটি **probability distribution**, যেখানে ডাটা একটি গড় মান (mean)-এর চারপাশে সমানভাবে ছড়িয়ে থাকে।

☞ সহজভাবে:

ডাটা মাঝখানে বেশি থাকে, দুই পাশে কমে যায়

◆ ২. প্রধান বৈশিষ্ট্য

- 📌 **Bell-shaped curve** (ঘণ্টার মতো আকার)
- **Symmetrical** (দুই পাশ সমান)
- Mean (μ) = Median = Mode
- দুইটি parameter দ্বারা নির্ধারিত:
 - Mean (μ)
 - Standard Deviation (σ)

Gaussian distribution কী?

☞ এটি একটি symmetric probability distribution, যার shape bell-এর মতো।

Q: কেন Gaussian distribution গুরুত্বপূর্ণ?

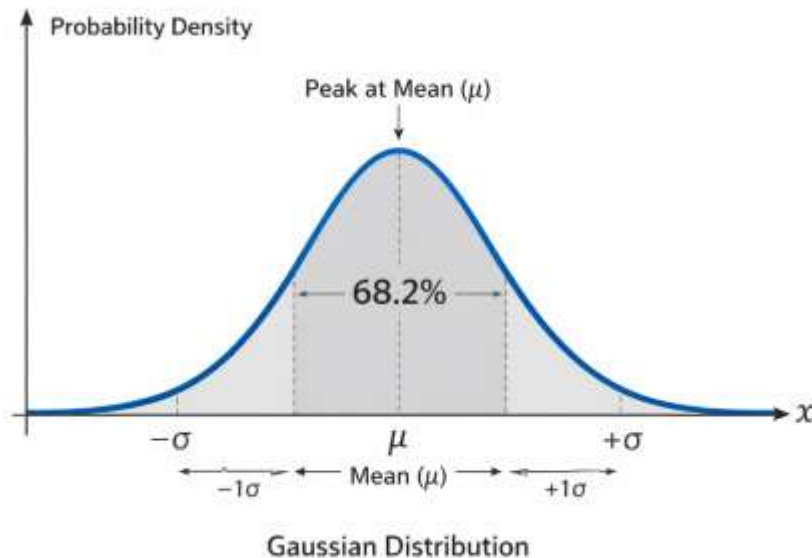
☞ কারণ communication noise সাধারণত এই distribution follow করে।

Q: Gaussian distribution-এর parameter কী কী?

☞ Mean (μ) এবং Standard deviation (σ)

Q: এর shape কেমন?

☞ Bell-shaped এবং symmetric



🔊 **Impulse Noise (ইম্পালস নয়েজ)**

☞ Impulse Noise হলো এমন একটি noise যা হঠাৎ করে খুব অল্প সময়ের জন্য কিন্তু খুব বেশি শক্তিশালী (high amplitude) হয়।

✦ **সহজভাবে বুঝলে**

☞ এটা “sudden spike” বা হঠাৎ একটা ঝাঁকুনি ধরনের noise

📌 Example:

- Signal normally smooth চলছে
- হঠাৎ একটা বড় spike উঠে গেল ✗
- আবার signal normal হয়ে গেল

🔧 Characteristics (বৈশিষ্ট্য)

1. **Short duration**
 - খুব অল্প সময় থাকে
2. **High amplitude**
 - অনেক বেশি শক্তিশালী হয়
3. **Random occurrence**
 - কখন আসবে বলা যায় না

📌 Real-life Example

- ☞ 1. বজ্রপাত (lightning) ✗
- ☞ 2. Switching devices (on/off)
- ☞ 3. Power line disturbance
- ☞ 4. Radio/TV তে crack noise

■ তুমি হয়তো শুনেছো:

- TV বা radio-তে “টক টক” বা “ঝটকা” sound
☞ এটাই impulse noise

📺 Digital Communication-এ প্রভাব

☞ Impulse noise খুব dangerous কারণ:

- একসাথে অনেক bit নষ্ট করে
- Burst error তৈরি করে

■ Example:

- Original: 10110101
- After noise: 11100101

☞ একাধিক bit change হয়ে যায়

Burst Error কী?

Burst error হলো এমন একটি error যেখানে একাধিক বিট একসাথে (continuous block আকারে) ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

◆ ✦ সহজ ভাষায়

যদি data transmission-এর সময় একটা নির্দিষ্ট অংশে ধারাবাহিকভাবে অনেকগুলো bit error হয়, তখন সেটাকে burst error বলা হয়।

◆ ▮ উদাহরণ

ধরো original data:

1011001101

Received data:

1000110101

এখানে মাঝখানের কয়েকটা bit একসাথে পরিবর্তন হয়েছে ☞ এটিই burst error

🔥 Summary (Exam-এর জন্য)

☞ **Impulse Noise** হলো:

- হঠাৎ আসা short-duration, high-amplitude noise
- যা signal-এ spike তৈরি করে
- এবং data-তে burst error ঘটায়

(3) Crosstalk Noise

◆ কী?

- এক channel-এর signal অন্য channel-এ leak হয়ে যায়

◆ কারণ:

- Poor shielding
- Parallel wires খুব কাছে থাকা

◆ উদাহরণ:

☞ ফোনে কথা বলার সময় অন্য কারো কথা শোনা

◆ Effect:

- Interference তৈরি করে
- Signal clarity কমায়

🔊 White Noise (AWGN)

☞ AWGN = Additive White Gaussian Noise

এটা communication system-এ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ noise model ★

✦ শব্দগুলো আলাদা করে বুঝি

1□. Additive (যোগ হয়)

☞ Noise signal-এর সাথে যোগ হয় (add হয়)

📌 Formula:

☞ Received signal = Original signal + Noise

2. White (সব frequency-তে সমান)

☞ Noise সব frequency-তে সমানভাবে ছড়িয়ে থাকে

👉 মানে:

- Low frequency $\rightarrow$ noise আছে
- High frequency $\rightarrow$ noise আছে
- ☞ everywhere same power

Real-life:

- TV-তে “snow” effect 

3. Gaussian (normal distribution)

☞ Noise-এর amplitude Gaussian distribution follow করে

👉 মানে:

- ছোট amplitude বেশি হয়
- বড় amplitude কম হয়

👉 Characteristics

1. Continuous noise
2. Random nature
3. Low amplitude but always present
4. পুরো bandwidth জুড়ে থাকে

👉 Real-life Example

☞ Thermal noise (electronic circuits)

☞ Atmospheric noise

☞ Receiver noise

Communication-এ প্রভাব

☞ AWGN signal-কে পুরো সময় disturb করে

📊 Example:

- Original: smooth signal
- After AWGN: slight random variation

☞ Bit error হতে পারে (কিন্তু impulse noise-এর মতো sudden না)

🔥 Impulse Noise vs AWGN (Short Compare)

Feature	Impulse Noise	AWGN
Nature	Sudden spike	Continuous
Duration	Very short	Always present
Amplitude	Very high	Low
Effect	Burst error	Random error

📋 Exam Summary

☞ AWGN হলো এমন noise:

- যা signal-এর সাথে add হয়
- সব frequency-তে সমান থাকে
- Gaussian distribution follow করে

◆ 5. Noise Analysis Concept

✓ Signal-to-Noise Ratio (SNR)

Noise analysis-এর সবচেয়ে important parameter।

◆ Definition:

👉 Signal power vs Noise power-এর ratio

◆ Formula:

$$SNR = \frac{\text{Signal Power}}{\text{Noise Power}}$$

👉 dB এ:

$$SNR(dB) = 10 \log_{10} \left(\frac{S}{N} \right)$$

◆ Interpretation:

- High SNR → Good quality signal ✓
- Low SNR → Noisy signal ✗

6. Noise-এর Impact on Information Coding

Information Coding-এ noise-এর impact খুব গুরুত্বপূর্ণ:

◆ (1) Bit Error

Noise → bit 0 কে 1 বানিয়ে দেয়

◆ (2) Error Probability (BER)

☞ Bit Error Rate বাড়ে

◆ (3) Need of Error Control Coding

Noise থাকায়:

- Error detection (Parity, CRC)
- Error correction (Hamming code)

ব্যবহার করা হয় |

7. Noise Reduction Techniques

1. **Shielding** → Crosstalk কমাতে
2. **Filtering** → unwanted frequency remove
3. **Error Control Coding** → data protect
4. **Proper grounding**
5. **Increase SNR**

1. What is noise in communication?

☞ Noise is an unwanted disturbance that affects the signal during transmission.

2. Where does noise mainly occur in a communication system?

☞ In the transmitter, channel, and receiver (mostly in the channel).

3. What is thermal noise?

☞ Noise generated due to the random motion of electrons because of temperature.

4. What is impulse noise?

☞ Sudden high amplitude noise that occurs for a very short duration.

5. What is crosstalk?

☞ Interference caused by signals from nearby channels.

6. What is AWGN?

☞ Additive White Gaussian Noise—noise with constant power over all frequencies.

7. Why is thermal noise called Gaussian noise?

☞ Because it follows Gaussian (normal) distribution.

8. Which noise is most harmful for digital communication and why?

☞ Impulse noise, because it causes sudden large errors → bit flipping.

9. What is SNR?

☞ Signal-to-Noise Ratio, which measures signal quality.

10. What happens if SNR is low?

☞ Signal becomes noisy and error increases.

11. Why is AWGN used in communication analysis?

☞ Because it provides a standard and realistic model for noise.

12. What is the effect of noise on the signal?

☞ It distorts amplitude, shape, and information.

13. How does temperature affect noise?

☞ Higher temperature → higher thermal noise.

14. Derive or explain the formula of thermal noise power.

☞ Thermal noise power is:

$$N = kTB$$

Where:

- k = Boltzmann constant
- T = Temperature
- B = Bandwidth

☞ So noise increases with temperature and bandwidth.

15. Explain the difference between white noise and thermal noise.

- Thermal noise is physically generated due to قارحلا (temperature)
 - White noise is a theoretical model (uniform power across frequency)
- ☞ Thermal noise is often modeled as white noise

16. What is the relationship between bandwidth and noise?

☞ Noise power is directly proportional to bandwidth

☞ More bandwidth → more noise

17. Why do we use SNR in dB scale?

☞ Because it simplifies large ratio calculations using logarithm.

18. Explain how noise affects information coding.

- Causes bit errors
- Increases BER
- Requires error detection & correction techniques

19. What is the difference between analog and digital noise effect?



- Analog → signal distortion
- Digital → bit error ($0 \leftrightarrow 1$)

20. How can you reduce noise in communication systems?

- Filtering
- Shielding
- Error control coding
- Increasing signal power

21. Can noise be completely removed?

☞ ✗ No, it can only be reduced, not eliminated.

22. Is noise always harmful?

☞ Mostly yes, but sometimes used in analysis/testing.

23. Why is impulse noise unpredictable?

☞ Because it depends on random external events like lightning.

24. Which noise cannot be avoided fundamentally?

☞ Thermal noise (because it is due to حركة عشوائية of جسيمات motion).

Final Viva Tip (Important)

☞ যদি স্যার জিজ্ঞেস করে:

“Which noise is most important?”

বলবে:

“Thermal noise is fundamental and unavoidable, while impulse noise is most harmful in digital systems.”

2. Write a program to explore Random Noise characteristics with different means and variances.

◆ Mean (গড়) কী?

☞ Mean হলো:

সব data value-এর গড় মান

✓□ Formula:

$$\mu = \frac{\sum x_i}{N}$$

☞ এখানে:

- (x_i) = প্রতিটি data value
- (N) = মোট data সংখ্যা

✓□ Example:

ধরো data: 2, 4, 6, 8

Mean:

$$\mu = \frac{2 + 4 + 6 + 8}{4} = 5$$

☞ অর্থাৎ average = 5

◆ Variance (বিচ্যুতি) কী?

☞ Variance বলে:

data গুলো mean থেকে কতটা দূরে ছড়িয়ে আছে

অর্থাৎ:

- data গুলো কি কাছাকাছি?
- নাকি অনেক spread out?

✓□ Formula:

$$\sigma^2 = \frac{\sum (x_i - \mu)^2}{N}$$

☞ এখানে:

- $x_i - \mu$ = mean থেকে দূরত্ব
- square করা হয় (negative এড়াতে)

✓ □ Example (same data):

Data: 2, 4, 6, 8

Mean = 5

Value	Deviation	Square
2	-3	9
4	-1	1
6	1	1
8	3	9

Sum = 20

$$\sigma^2 = \frac{20}{4} = 5$$

☞ Variance = 5

◆ সহজভাবে বোঝো

- **Mean** = center (মাঝখান)
- **Variance** = spread (ছড়িয়ে থাকা)

☞ Example:

- যদি সব value কাছাকাছি হয় → variance কম
- যদি অনেক দূরে দূরে হয় → variance বেশি

◆ Real-life intuition

ধরো:

- Class A: সবাই 50–55 এর মধ্যে → low variance
- Class B: কেউ 20, কেউ 90 → high variance

☞ দুই ক্লাসের mean একই হতে পারে
কিন্তু variance আলাদা হবে

◆ Exam Ready Answer

☞ Mean is the average value of a dataset, representing its central tendency. Variance measures how far the data values are spread around the mean, indicating the variability of the dataset.

◆ ১. Random Noise কী?

Random Noise হলো এমন noise যার মান (amplitude) সময় অনুযায়ী অনির্দিষ্টভাবে (unpredictable) পরিবর্তিত হয়।

☞ এটার কোনো নির্দিষ্ট pattern নেই, তাই একে সাধারণত Gaussian distribution দিয়ে মডেল করা হয়।

◆ ২. Random Noise-এর প্রধান বৈশিষ্ট্য

Random noise মূলত দুইটি parameter দিয়ে বর্ণনা করা হয়:

✓ (1) Mean (μ) — গড় মান

☞ Noise-এর average value

- $\mu = 0 \rightarrow$ noise শূন্যের চারপাশে গুঠানামা করে
- $\mu \neq 0 \rightarrow$ noise উপরে বা নিচে shift করে

(2) Variance (σ^2) — বিস্তার

☞ Noise কতটা ছড়িয়ে আছে তা বোঝায়

- কম variance $\rightarrow$ ছোট ছোট পরিবর্তন
- বেশি variance $\rightarrow$ বড় বড় fluctuation

৩. Mean (μ) পরিবর্তনের প্রভাব

Case 1: $\mu = 0$ (Zero Mean Noise)

- Noise zero-এর চারপাশে থাকে
- Positive ও negative fluctuation সমান
- Signal-এ কোনো shift হয় না

☞ Communication system-এ এটি সবচেয়ে ideal

Case 2: $\mu > 0$ (Positive Mean)

- Noise উপরের দিকে shift করে
- Signal-এ DC offset তৈরি হয়

☞ Signal একটু উপরে উঠে যায়

Case 3: $\mu < 0$ (Negative Mean)

- Noise নিচের দিকে shift করে
- Signal নিচের দিকে সরে যায়

◆ Mean (μ) পরিবর্তনের প্রভাব — Clean Explanation

☞ Mean (μ) মূলত noise-এর average value

→ □ এটা signal-কে shift করে, shape change করে না

✓ □ Case 1: $\mu = 0$ (Zero Mean Noise)

- Noise zero-এর চারপাশে symmetric থাকে
- Positive fluctuation $\approx$ Negative fluctuation
- Average noise = 0

☞ Result:

- Signal-এর উপর কোনো permanent shift হয় না
- শুধু up-down fluctuation হয়

✓ তাই:

Communication system-এ এটিই সবচেয়ে ideal noise

✓ □ Case 2: $\mu > 0$ (Positive Mean Noise)

- Noise-এর average positive
- পুরো noise distribution **উপরে shift হয়**

☞ Result:

- Signal-এর সাথে যোগ হলে
 - □ DC offset **তৈরি হয় (positive)**
 - □ Signal পুরোটা একটু **উপরে উঠে যায়**

★ Important:

- Shape same থাকে
- শুধু baseline change হয়

✓ □ Case 3: $\mu < 0$ (Negative Mean Noise)

- Noise-এর average negative
- Noise distribution **নিচে shift হয়**

☞ Result:

- Signal-এর সাথে যোগ হলে
 - □ **Negative DC offset তৈরি হয়**
 - □ Signal **নিচের দিকে সরে যায়**

◆ খুব গুরুত্বপূর্ণ Insight

☞ Mean change করে:

- ✓ Signal-এর **position (shift)**
- ✗ Signal-এর **shape বা randomness change করে না**

☞ Shape change করে কে?

→ □ **Variance (σ^2)**

◆ Exam Ready Summary

☞ Noise-এর mean (μ) signal-কে shift করে। Zero mean হলে signal-এ কোনো DC offset তৈরি হয় না, যা ideal। Positive mean হলে signal উপরের দিকে এবং negative mean হলে নিচের দিকে shift হয়, ফলে DC offset সৃষ্টি হয়।

◆ ৪. Variance (σ^2) পরিবর্তনের প্রভাব

◆ Case 1: Variance কম

- Noise ছোট থাকে
- Signal কম distort হয়
- Quality ভালো থাকে

☞ High SNR (ভালো signal)

Case 2: Variance বেশি

- Noise বড় হয়
- Signal বেশি disturb হয়
- Error বাড়ে

☞ Low SNR (খারাপ signal)

◆ ৫. Mean + Variance একসাথে প্রভাব

Mean (μ)	Variance (σ^2)	Signal-এর অবস্থা
0	কম	পরিষ্কার signal ✓
0	বেশি	noisy signal ✗
$\neq 0$	কম	shift হয়েছে
$\neq 0$	বেশি	shift + distortion

◆ ৬. Graphical ধারণা

- Mean (μ) → curve-এর center কোথায় থাকবে
- Variance (σ^2) → curve কতটা চওড়া হবে



- Narrow curve → কম variance
- Wide curve → বেশি variance

◆ ৭. Communication-এ গুরুত্ব

◆ (1) Noise Modeling

☞ Random noise (যেমন AWGN) mean ও variance দিয়ে define করা হয়

◆ (2) Signal Quality

☞ Variance বাড়লে → noise power বাড়ে → signal খারাপ হয়

◆ (3) Error Rate

☞ Variance বেশি → Bit Error Rate (BER) বেশি

◆ ৮. Lab Understanding ★

Lab-এ তুমি observe করো:

- Mean change করলে → signal up/down shift করে
- Variance change করলে → signal বেশি বা কম noisy হয়

☞ Graph-এ খুব clearly দেখা যায়



Viva Question

◆ 1. Noise কী?

Noise হলো এমন একটি unwanted signal যা মূল signal-কে disturb করে এবং information transmission-এ সমস্যা সৃষ্টি করে।

◆ 2. Noise signal-এর উপর কীভাবে প্রভাব ফেলে?

☞ উত্তর:

Noise তিনভাবে প্রভাব ফেলে:

1. Amplitude distortion
2. Shape distortion
3. Information loss

◆ 3. Impulse Noise কী?

☞ উত্তর:

Impulse Noise হলো হঠাৎ করে অল্প সময়ের জন্য উচ্চ amplitude-এর noise, যা signal-এ spike তৈরি করে।

◆ 4. Impulse Noise-এর একটি উদাহরণ দাও।

☞ উত্তর:

- বজ্রপাত (lightning)
- Switching device
- Radio-তে “ঝটিকা” শব্দ

◆ 5. Impulse Noise কেন বেশি ক্ষতিকর?

☞ উত্তর:

কারণ এটি একসাথে অনেক bit নষ্ট করে, ফলে burst error সৃষ্টি হয়।

◆ 6. AWGN কী?

☞ উত্তর:

AWGN (Additive White Gaussian Noise) হলো এমন noise:

- Additive → signal-এর সাথে যোগ হয়
- White → সব frequency-তে সমান থাকে

- Gaussian $\rightarrow$ normal distribution follow করে

◆ 7. AWGN কেন গুরুত্বপূর্ণ?

☞ উত্তর:

কারণ এটি বাস্তব communication system-এ noise model হিসেবে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়।

◆ 8. “White” noise বলা হয় কেন?

☞ উত্তর:

কারণ এটি সব frequency-তে সমানভাবে power বিতরণ করে।

◆ 9. Gaussian Noise কী?

☞ উত্তর:

যে noise-এর amplitude Gaussian (normal) distribution অনুসরণ করে তাকে Gaussian noise বলে।

◆ 10. Random Noise কী?

☞ উত্তর:

যে noise-এর মান (amplitude) সম্পূর্ণ অনিয়মিত এবং পূর্বানুমান করা যায় না তাকে random noise বলে।

◆ 11. Mean কী?

☞ উত্তর:

Mean হলো noise signal-এর গড় মান (average value)।

◆ 12. Variance কী?

☞ উত্তর:

Variance হলো signal-এর মান কতটা spread হয়েছে তার পরিমাপ।

◆ 13. Standard Deviation কী?

☞ উত্তর:

Standard deviation হলো variance-এর বর্গমূল।

☞ $\sigma = \sqrt{\text{variance}}$

◆ 14. Mean পরিবর্তন করলে কী হয়?

☞ উত্তর:

Distribution ডানে বা বামে shift হয়।

◆ 15. Variance পরিবর্তন করলে কী হয়?

☞ উত্তর:

Distribution বেশি wide বা narrow হয়।

16. MATLAB-এ Gaussian noise generate করতে কোন function ব্যবহার করা হয়?

☞ উত্তর:

`randn()`

17. MATLAB-এ mean ও variance কিভাবে control করা হয়?

☞ উত্তর:

`noise = mu + sigma * randn(1, N);`

18. Histogram কেন ব্যবহার করা হয়?

☞ উত্তর:

Noise-এর distribution (shape) দেখার জন্য histogram ব্যবহার করা হয়।

19. Impulse Noise এবং AWGN-এর পার্থক্য কী?

☞ উত্তর:

বিষয়	Impulse Noise	AWGN
Nature	হঠাৎ spike	continuous
Amplitude	অনেক বেশি	কম
Effect	Burst error	Random error

◆ 20. AWGN-এর formula কী?

☞ উত্তর:

Received signal = Signal + Noise

3. Write a program to simulate a Noiseless (no noise) Binary Channel.

A Noiseless Binary Channel (Detailed Explanation)

◆ ১. Basic Idea (মূল ধারণা)

Noiseless Binary Channel হলো এমন একটি communication channel যেখানে:

☞ Transmitter থেকে যে bit (0 বা 1) পাঠানো হয়

☞ Receiver ঠিক সেই bit-টাই পায়

✓□ কোনো distortion নেই

✓□ কোনো error নেই

✓□ কোনো noise নেই

☞

Input = Output (100% accurate transmission)

◆ ২. Binary Channel কী?

Binary channel মানে:

- Input symbols $\rightarrow \{0, 1\}$
- Output symbols $\rightarrow \{0, 1\}$

☞ শুধু দুইটা possible value নিয়ে কাজ করে

◆ ৩. Channel Operation (কিভাবে কাজ করে)

ধরা যাক transmitter একটি bit পাঠালো:

- যদি 0 পাঠানো হয় $\rightarrow$ receiver 0-ই পাবে
- যদি 1 পাঠানো হয় $\rightarrow$ receiver 1-ই পাবে

☞ কোনো confusion বা change নেই

◆ ৪. Probability Model (খুব গুরুত্বপূর্ণ ☆)

Noiseless channel-এ transition probability:

- $P(0 \rightarrow 0) = 1$
- $P(1 \rightarrow 1) = 1$
- $P(0 \rightarrow 1) = 0$
- $P(1 \rightarrow 0) = 0$

☞

Error probability = 0

Transition Probability মানে কী?

☞ $P(0 \rightarrow 1)$ মানে:

“0 পাঠালে 1 পাওয়ার সম্ভাবনা কত?”

☞ $P(1 \rightarrow 0)$ মানে:

“1 পাঠালে 0 পাওয়ার সম্ভাবনা কত?”

6. Information Theory Perspective

◆ (1) Entropy

Input entropy = Output entropy

☞ কোনো information loss নেই

(2) Mutual Information

☞ Maximum possible

☞ Channel capacity = Maximum

◆ (3) Channel Capacity (C)

☞ Noiseless binary channel-এর capacity:

$C = 1$ bit per symbol

☞ কারণ:

- প্রতি transmission-এ 1 bit perfectly যায়

◆ ৭. Error Analysis

- Bit Error Rate (BER) = 0
- Noise = 0
- Distortion = 0

☞

Perfect reliability

৮. Practical Reality (খুব important ★)

☞ Real world-এ এই ধরনের channel পাওয়া যায় না

কারণ:

- সব channel-এ কিছু না কিছু noise থাকে
- তাই error control coding দরকার হয়

☞ Noiseless channel শুধু **ideal model**

৯. Why We Study It?

Noiseless binary channel ব্যবহার করা হয়:

- Theory বোঝার জন্য
- Comparison করার জন্য
- Channel capacity বুঝতে

◆ ১০. Simple Example

Input:
10110

Output (Noiseless channel):
10110

☞ কোনো bit change হয়নি

🔥 Viva Ready Questions

Q: What is a noiseless binary channel?

☞ A channel where transmitted bits are received without any error.

Q: What is the error probability?

☞ Zero

Q: What is channel capacity?

☞ 1 bit per symbol

Q: Is it practical?

☞ No, it is an ideal theoretical model.

Final Viva Tip

☞ যদি teacher বলে: “Explain noise briefly”

তুমি বলবে:

- ✓ Noise হলো unwanted signal
- ✓ এটি signal distort করে
- ✓ communication-এ error সৃষ্টি করে

☞ এই ৩টা বললেই safe ✓

১. Noiseless Binary Channel কী?

☞ উত্তর:

Noiseless Binary Channel হলো এমন একটি আদর্শ (ideal) যোগাযোগ মাধ্যম যেখানে 0 এবং 1 কোন error ছাড়া সঠিকভাবে প্রেরিত ও গ্রহণ করা হয়।

২. একে “Noiseless” বলা হয় কেন?

☞ উত্তর:

কারণ এখানে কোনো noise, distortion বা interference থাকে না, তাই কোনো bit error হয় না।

৩. এই channel-এর input এবং output কী?

☞ উত্তর:

Input এবং output উভয়ই binary digit (0 এবং 1)।

৪. Transition probability কী কী?

☞ উত্তর:

- $P(0 \rightarrow 0) = 1$
- $P(1 \rightarrow 1) = 1$
- $P(0 \rightarrow 1) = 0$
- $P(1 \rightarrow 0) = 0$

☞ অর্থাৎ কোনো bit change হয় না।

৫. Channel matrix কী?

☞ উত্তর:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

৬. Error probability কত?

☞ উত্তর:

Error probability = 0

৭. Channel capacity কত?

☞ উত্তর:

Channel capacity = 1 bit per symbol

৮. কেন এটাকে ideal channel বলা হয়?

☞ উত্তর:

কারণ এটি সম্পূর্ণ error-free communication দেয়, যা বাস্তবে সম্ভব নয়।

৯. বাস্তবে কি noiseless channel পাওয়া যায়?

☞ উত্তর:

না, এটি শুধু theoretical model।

১০. Received signal কেমন হয়?

☞ উত্তর:

Received signal = Transmitted signal (একই থাকে)

১১. এর প্রধান সুবিধা কী?

☞ উত্তর:

- কোনো error নেই
- কোনো distortion নেই
- সম্পূর্ণ reliable communication

১২. এর সীমাবদ্ধতা কী?

☞ উত্তর:

বাস্তবে এটি সম্ভব নয় কারণ সব communication system-এ কিছু না কিছু noise থাকে।

১৩. যদি noise যুক্ত হয় তাহলে কী হবে?

☞ উত্তর:

Bit error হবে এবং channel আর noiseless থাকবে না।

১৪. একটি উদাহরণ দাও।

☞ উত্তর:

Transmitted: 1010

Received: 1010

☞ কোনো পরিবর্তন নেই

১৫. Noiseless Channel এবং BSC-এর পার্থক্য কী?

☞ উত্তর:

বিষয়	Noiseless Channel	BSC
Error	নেই	আছে
Probability 0 বা 1		p এর উপর নির্ভর

বিষয় Noiseless Channel BSC
 Practical না হ্যাঁ

Viva Trick

যদি teacher বলে “properties বলো”:

🔑 বলবে:

- ✓ No noise
- ✓ No error
- ✓ Capacity = 1
- ✓ Ideal model

🔑 এই ৪টা বললেই full marks 100

Final One-Line Summary



A noiseless binary channel is an ideal channel where information is transmitted perfectly without any error or noise.

-----OFF TOPICS-----

Binary Channel (Information Coding & Transmission)

Definition (সংজ্ঞা):

A **Binary Channel** is a communication channel where **information is transmitted using only two symbols: 0 and 1.**

Basic Idea

Binary Channel এ data পাঠানো হয়:

- 0 → Low signal (বা OFF)
- 1 → High signal (বা ON)

☞ Digital communication systems (computer network, data transmission) সবই এই binary system ব্যবহার করে।

Types of Binary Channel

1 □. Noiseless Binary Channel

- কোনো error নেই
- Input = Output
- Ideal (theoretical)

☞ (তুমি আগেই এটা পড়েছো 📌)

2 □. Binary Symmetric Channel (BSC)

- কিছু error হতে পারে
- $0 \rightarrow 1$ হতে পারে
- $1 \rightarrow 0$ হতে পারে

☞ Error probability = p

3 □. Binary Asymmetric Channel

- $0 \rightarrow 1$ এবং $1 \rightarrow 0$ error probability সমান না
- বাস্তব জীবনে বেশি realistic

Binary Symmetric Channel (BSC)

Definition (সংজ্ঞা):

A **Binary Symmetric Channel (BSC)** হলো এমন একটি communication channel যেখানে:

- Input এবং Output উভয়ই **binary (0, 1)**
- Transmission এর সময় **error হতে পারে**
- $0 \leftrightarrow 1$ flip হওয়ার probability সমান থাকে

↻ Working Concept

- একটি bit transmit করলে:
 - Correct থাকার probability = $1 - p$
 - Error হওয়ার probability = p

☞ এখানে p = **crossover probability** (error probability)

Transition Probabilities

Input	Output	Probability
0	0	$1 - p$
0	1	p
1	1	$1 - p$
1	0	p



Channel Matrix Representation

$$P(Y|X) = \begin{bmatrix} 1-p & p \\ p & 1-p \end{bmatrix}$$

👉 Row = Input, Column = Output



Why "Symmetric"?

কারণ:

- $0 \rightarrow 1$ হওয়ার probability = p
- $1 \rightarrow 0$ হওয়ার probability = p

👉 দুই দিকেই error হওয়ার chance সমান



Interpretation

- যদি $p = 0 \rightarrow$ noiseless channel (perfect transmission)
- যদি $p > 0 \rightarrow$ noise present
- যদি $p = 0.5 \rightarrow$ completely random output (maximum uncertainty)

Real-Life Meaning

ধরো তুমি 1 পাঠালে:

- Receiver 1 পেতে পারে (correct)
- অথবা noise এর কারণে 0 পেতে পারে (error)

Exam Ready Definition

☞ A Binary Symmetric Channel is a binary channel in which each transmitted bit has an equal probability of being received incorrectly, i.e., 0 may flip to 1 and 1 may flip to 0 with the same probability p .

Composite Channel (Information Coding & Transmission)

Definition (সংজ্ঞা):

A **Composite Channel** হলো এমন একটি communication system যেখানে একাধিক **simple channel (sub-channels)** একসাথে যুক্ত হয়ে একটি overall channel তৈরি করে।

☞ অর্থাৎ, complex channel = multiple smaller channels combined

Basic Idea

Real-world communication অনেক সময় এক ধাপে হয় না।
Signal বিভিন্ন stage পার হয়ে যায়, যেমন:

- encoding → transmission → relay → decoding

এই প্রতিটি stage একেকটা **sub-channel** হিসেবে কাজ করে।
সবগুলো মিলে হয় **composite channel**।

How it Works

ধরি:

- Channel 1: Source → Intermediate
- Channel 2: Intermediate → Destination

☞ এই দুইটি channel একসাথে কাজ করে = composite channel

Conceptual Representation

Source → [Channel 1] → [Channel 2] → Receiver

☞ Overall system = Composite Channel

Types of Composition

1 Cascade (Serial) Composite Channel

- One channel connected after another
- Output of first = input of second

Example:

$X \rightarrow Y \rightarrow Z$

2 Parallel Composite Channel

- Same input sent through multiple channels
- Outputs combined later

Example:

$X \rightarrow$

 $\rightarrow \text{Channel 1} \rightarrow$

 $\rightarrow \text{Channel 2} \rightarrow$

 $\rightarrow Y$



Data Rate (Information Coding & Transmission)

Definition (সংজ্ঞা):

Data Rate হলো প্রতি সেকেন্ডে কত পরিমাণ data (bits) transmit করা হচ্ছে তার পরিমাপ।

☞ একে সাধারণত **bits per second (bps)** এ মাপা হয়।

Basic Idea

- বেশি data rate $\Rightarrow$ দ্রুত communication
- কম data rate $\Rightarrow$ ধীর communication

Formula

$$\text{Data Rate} = \frac{\text{Total Number of Bits}}{\text{Time (seconds)}}$$